

# 报警管理系统开发过程记录

## 1. 文档身份

| 字段            | 内容                            |
|---------------|-------------------------------|
| 文档性质          | 基于 Git、自动化状态与阶段证据重建的技术开发过程事实源 |
| 产品名称          | 报警管理系统                        |
| 记录范围          | M0-M12 已完成事实及 M13-M14 当前责任    |
| 编制日期          | 2026-08-27                    |
| 项目编号          | 由项目管理方填写                      |
| 人员、单位、工时与会议签到 | 由项目管理方填写或由其原始记录证明，不在技术仓库证明范围  |
| 预算、支出与采购      | 由项目管理与财务资料确认，不在技术仓库证明范围       |
| 审批与签章         | 由有权限人员履行，不由自动化文档代替            |

## 2. 证据基线与边界

本记录以提交对象、分支、PR、标签、自动化状态、实际命令输出和 docs/verification/evidence/ 为证据。它描述责任域和技术活动，不虚构个人姓名、组织人数、工时、会议、采购、预算或行政审批。当前正式发布标签为 v0.8.0。M12 后 dev 已解锁 M13；M13 文档与 M14 用户终验不能因写入计划而提前记为通过。

## 3. 开发治理方式

项目以 dev 为集成基线，以短期 feat/<milestone>-<scope> 分支实现阶段任务，不直接在 main 开发。阶段候选需经过：

1. 冻结目标、范围、验收命令和允许修改路径。
2. 在功能分支进行最小实现，并保存失败候选和修复理由。
3. 固定候选提交，执行本机门槛、相关恢复检查和独立只读复核。
4. 推送功能分支，通过 PR 检查后非快进合入 dev。
5. 在 dev 合并检查点再次执行远端发布级检查。
6. 在发布节点由 dev 向 main 发起 PR，通过后打 annotated tag；发布合并再同步回 dev。

失败不会通过修改文字改写为成功。只有固定提交上的验收命令实际成功、证据保存并完成状态迁移，阶段才记为 passed。

## 4. 责任域协作

开发按职责模拟完整团队，但运行架构不按人数机械拆分：

- 产品与架构职责：冻结北极星、PRD、ADR、来源裁决和组件边界。

- 算法职责：维护 Python 计算、数学解释、泛化负控和模型版本。
- 后端职责：维护 Java API、事务、PostgreSQL、身份权限、报告和审计。
- 前端职责：维护 Vue 中文业务流程、可视化和可达错误反馈。
- 测试职责：维护组件、契约、浏览器、原生、Docker、安全与可靠性门槛。
- 独立审查职责：只读寻找可复现阻断，不修改被审候选，不把理论风险升级为事实。
- 主集成职责：统一共享契约、提交、推送、PR、合并、标签与阶段状态。

## 5. 阶段过程

| 阶段  | 主要活动                                     | 形成的检查点或证据                                             |
|-----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| M0  | 保存四份原件，提取 Markdown/图片，登记 manifest，隔离占位代码 | 来源目录、清单和提取边界                                          |
| M1  | 初始化 Java/Python/Vue/PostgreSQL，建立健康与最小全链 | M1 证据 (../verification/evidence/M1.md)                |
| M2  | 实现三格式导入、字段映射、校验、预览与原子落库                  | M2 证据 (../verification/evidence/M2.md)                |
| M3  | 实现规则分析、原因建议、事件链和算法契约                     | M3 证据 (../verification/evidence/M3.md)                |
| M4  | 实现中文浏览器流程和人工处置历史                         | M4 证据 (../verification/evidence/M4.md)                |
| M5  | 实现 PDF/XLSX 报告、审计、演示复位                   | M5 证据 (../verification/evidence/M5.md)                |
| M6  | 构建 Windows 自包含 ZIP，验证英文及中文空格目录           | M6 证据 (../verification/evidence/M6.md)                |
| M7  | 建立 Docker Compose 次级交付，空卷验证及精确清理         | M7 证据 (../verification/evidence/M7.md)，检查点 a0526c0b   |
| M8  | 冻结正式产品身份、来源责任、PRD、架构和后续门槛                | M8 证据 (../verification/evidence/M8.md)                |
| M9  | 升级 hybrid-v2，增加泛化、扰动、随机负控和大样本验证          | M9 证据 (../verification/evidence/M9.md)，检查点 40680eeb   |
| M10 | 建立项目作用域、纠错、人工数据、报告设置和全中文 UX              | M10 证据 (../verification/evidence/M10.md)，检查点 18dc6882 |
| M11 | 建立身份会话、角色、CSRF、输入限制、HTTPS 和并发事务门门        | M11 证据 (../verification/evidence/M11.md)，检查点 5f3cce80 |
| M12 | 建立备份隔离恢复、精确维护、资源观测、质量与依赖审计               | M12 证据 (../verification/evidence/M12.md)，检查点 08a777b4 |
| M13 | 形成说明书和正式项目过程文档                           | 当前阶段，未通过前不得写成完成                                       |
| M14 | Windows 11 非技术业务用户终验和最终候选冻结              | 当前阻塞于 M13，需人工终验                                       |

## 6. 关键架构裁决

- Java 是浏览器唯一业务入口和数据库唯一写入者；Python 保持无状态纯计算，不模拟算法组为独立业务平台。
- PostgreSQL 是唯一事实源；Flyway 迁移只向前增加，不维护冲突数据库兼容层。

- Vue 静态产物由 Java 托管，减少部署组件和跨域面。
- 只支持离线文件输入；外部实时系统和平台接口缺少契约时不创建假按钮。
- 原因输出是建议，事件链是关联，不声称自动因果根因。
- 原生包优先、Docker 次级；本机仅回环，网络仅 HTTPS 8443。
- 恢复在隔离数据库中执行，不用自动覆盖业务库证明“恢复成功”。
- 长期资源趋势采用 Full GC 后活对象与 RSS 硬上限的组合，避免把 JVM 提交堆误报为泄漏。

## 7. 真实缺陷与最小修正

过程中曾由门槛发现以下问题：大分析响应和长链解释可能接近平方级增长；项目化后旧验收缺少作用域；中文错误码覆盖不完整；口令可能进入日志或证据；最后管理员并发降权、分析持久化与复位存在事务锁风险；Windows 路径、PostgreSQL 初始化、WSL 观测和 JVM RSS 存在环境性误判。

修复分别采用固定大小解释、状态查询代替读取巨型响应、统一项目作用域、显示层词典、秘密扫描、PostgreSQL advisory lock、短临时恢复路径、精确日志过滤、失败关闭的观测标记和 Full GC 后活对象门槛。没有通过删除测试、无限重试或放宽全部阈值掩盖失败。

## 8. 测试与独立复核过程

每阶段按风险运行组件测试、跨组件契约、API/数据库对账、浏览器 E2E、Windows 原生、Docker、安全或可靠性检查。独立审查者只报告可复现、可达、影响阶段门槛的问题；修复后对精确提交复审。

M9-M12 的最终固定候选、命令数量、证据目录、远端 run 和失败历史见[测试报告 \(test-report.md\)](#)。重复但没有新增判别力的全仓检查不会在每个小步骤运行；大阶段结束再统一执行 lint、构建、链接和依赖门槛。

## 9. 发布与回退记录

功能阶段通过后形成 dev 检查点；达到发布价值时再经 dev → main PR。M10 后形成 v0.5.0，M12 后形成 v0.8.0。当前 v0.8.0 标签解引用到 main 提交 2167f8e2a30ca56582a7f64ef5527229d57d6e3f，发布树与受审 dev 候选树一致。

提交、PR 和标签只在功能或发布检查点产生，不为了制造过程数量而 push。失败候选和失败 run 保留供追溯，但不充当通过证据。回退目标是最近一个已通过并远端可达的检查点或发布标签。

## 10. 当前状态与后续门槛

M0-M12 已有阶段证据，当前执行 M13。M13 必须让 Markdown、DOCX、PDF、说明书、源码和运行行为一致；M14 必须由不熟悉代码的业务人员按说明完成部署及完整业务闭环。正式发布或结项仍需人工授权。

本记录不证明未在仓库中出现的会议、人员投入、预算消耗、试点部署、客户使用、法规认证或正式签章。